Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Ejercicio Demostrativo

Semana 5 – Descomponer «organizar una rifa escolar»

Tiempo estimado: 9 min

Fecha programada: Semana 5 – 15/08/2026

Índice

1. Información General....2
Tema Principal....2
Problema / Caso a Resolver....2
Resultado Esperado....2
2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo....2
Conocimientos Previos Recomendados....2
Herramientas / Software Requerido....2
Archivos Base / Plantilla de Inicio....2
Link del Repositorio de Github....2
3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)....3
Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno....3
Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal....3
Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final....3
4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas....4
5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)....4
6. Referencias....5

1. Información General

Tema Principal

Análisis de un problema y aplicación de descomposición, patrones y abstracción.

Problema / Caso a Resolver

El consejo estudiantil quiere organizar una rifa: registrar boletos vendidos, calcular lo recaudado y elegir un ganador al azar. Se necesita un plan claro antes de escribir cualquier algoritmo.

Resultado Esperado

Tabla de análisis (entradas, procesos, salidas, restricciones) y árbol de subproblemas para la rifa.

2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo

Conocimientos Previos Recomendados

- Conceptos de pensamiento computacional presentados en la sesión.

Herramientas / Software Requerido

- Pizarra o documento compartido.

Archivos Base / Plantilla de Inicio

Se inicia desde cero.

Link del Repositorio de Github

No aplica.

3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)

Nota para el auxiliar: Utilice esta sección como su guía personal durante la sesión sincrónica o codificación en vivo.

Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno

- **Acción a realizar:** Definir el problema y sus restricciones.
- **Punto Clave a Explicar:** Preguntar qué se tiene, qué se quiere obtener y qué límites existen.
- **Bloque de Referencia:**

Elemento	Rifa escolar
Entradas	precio del boleto, cantidad de boletos, nombres de compradores
Procesos	contar boletos, calcular recaudación, sortear
Salidas	total recaudado, nombre del ganador
Restricciones	máximo 100 boletos; sin números repetidos

Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal

- **Acción a realizar:** Descomponer en subproblemas y buscar patrones.
- **Punto de Interacción (Pregunta para la Clase):** ¿Qué subproblema se repite para cada comprador? (Respuesta: registrar un boleto → posible ciclo).
- **Bloque de Referencia:**

Árbol de subproblemas

```
Rifa
├── 1. Registrar compradores   (patrón repetitivo)
├── 2. Calcular recaudación    (sumar precio × cantidad)
├── 3. Sortear ganador         (número aleatorio)
└── 4. Mostrar resultados
```

Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final

- **Acción a realizar:** Generalizar: parametrizar el número de boletos y el precio.
- **Resultado Esperado en Pantalla:** La solución funciona para cualquier rifa, no solo para la de la escuela.

Salida esperada en consola / navegador

```
Parámetros: n_boletos, precio
Salida: recaudado = n_boletos × precio; ganador = aleatorio(1, n_boletos)
```

4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas

Falla / Mensaje de Error Común	Causa Raíz Frecuente	Solución Aplicada
Confundir entradas con salidas	No se distingue lo que se da de lo que se pide.	Escribir primero la salida deseada.
Subproblemas demasiado grandes	No se descompuso lo suficiente.	Seguir dividiendo hasta que cada parte sea simple.
Ignorar restricciones	Se asume que no existen límites.	Listar restricciones antes de diseñar.
Solución solo para un caso	No se generalizó.	Reemplazar valores fijos por variables.
Mezclar proceso y presentación	Se calcula y muestra al mismo tiempo.	Separar cálculo y salida.

5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)

Esta sección servirá como registro histórico para los auxiliares que impartan la práctica en los siguientes semestres.

- **Punto de Mayor Dificultad para el Estudiante:** Decidir hasta dónde descomponer.
- **Dificultades Técnicas Encontradas:** Ninguna.
- **Recomendaciones para Futuras Sesiones:** Usar un problema cercano a los estudiantes (cafetería, rifa).

6. Referencias

Tipo de Recurso	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	https://edu.google.com/resources/programs/exploring-computational-thinking/
Libro de Texto (Si aplica)	Wing (2006). Computational Thinking.
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 de la Lectura S5.
Repositorio de Código (Si aplica)	No aplica